D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29/03/2012
Signature:

ANNEXE 7.

DEVELOPPEMENT DES CALCULS DES EFFORTS DE LA CATENAIRE SUR LES PYLONES.

1. OBJET. 3

1.1. NOMENCLATURE UTILISEE 3

2. Calcul para Courbe 4

2.1. MONTAGE COURBE POSITIVE 4

2.2. MONTAGE COURBE NEGATIVE 9

3. CALCUL POUR DROITE 14

3.1. MONTAGE EN TENSION 14

3.2. MONTAGE EN COMPRESSION 17

FICHE POUR LE SUIVI:

Nº D'item	Rubriques	Date de 1° remise	Dernière mise à jour		Approuvé ONCF le:
			Date	Indice	
1	Objet	09/09/2011	11/02/2012	B	
2	Calcul pour la Courbe	09/09/2011	11/02/2012	B	
3	Calcul pour Droite	09/09/2011	11/02/2012	B	

Table 2.1 : Fiche de suivi

Nota : la Revision A envoyé le 26/09/2011 Approuvé par le BC. La revisión B changement de format le 11/02/12

1. OBJET.

Le présent document a pour objet le développement de la méthodologie de calcul employée pour l'obtention de l'effort provoqué par la caténaire sur les pylônes utilisés pour son Soutine. Pour cela, on développe un exemple de calcul d'un pylône en trajet de voie normale en quatre situations:

- Courbe de rayon positif.
- Courbe de rayon négatif.
- Droite montage en tension
- Droite montage en compression.

1.1. NOMENCLATURE UTILISEE

Dans le développement des calculs, on a utilisé la nomenclature et données d'entrée suivantes.

- Lv Longueur de la portée: 63m
- R Rayon de la voie
  - Courbe positive: 2500 m
  - Courbe négative: -2500 m

- n nombre de conducteurs
  - Fil de contact: 2
  - Câble porteur: 1
  - Câble de terre: 1
  - Feeder: 2

- $Pltn$ Poids linéaire des conducteurs
  - Phc Fil de contact: 1,069 kg/m
  - $Psus$ Câble porteur: 1,387 kg/m
  - $Ppend$ Pendules: 0,234 kg/m
  - $Ptier$ Câble de terre: 0,64 kg/m
  - $Pfeed$ Feeder: 1,387 kg/m

- $Pmens$ Poids de la console: 60kg
- Mp Moment produit par le poids de chacun des conducteurs
- Mpt Moment produit par le poids de tous les conducteurs
- Imp Distance d'implantation pylône - rail: 1,7m
- Av Largeur de la voie: 1,435 m
- di Distance de chaque conducteur à l'axe du pylône

- Fh Force horizontale produite par chaque conducteur
- T Tension mécanique de chaque conducteur
  - Fil de contact: 1500 kg
  - Câble porteur: 1800 kg
  - Câble de terre: 800 kg
  - Feeder: 800 kg

- Mfh Moment de la force horizontale de chaque conducteur
- hi Hauteur du conducteur sur la base du pylône
- Hhc Hauteur du fil de contact: 5,5 m
- ht Hauteur entre rail et base du pylône: 0,15m
- $Hcat$ Hauteur de caténaire: 1,40m
- $Mfhtot$ Moment total produit par les forces horizontales de tous les conducteurs
- Fv Force du vent sur chaque conducteur
- $\emptyset$ Diamètre de chaque conducteur
  - Fil de contact: 0,01285m
  - Câble porteur: 0,0161m
  - Pendules: 0,0077m
  - Câble de terre: 0,0177m
  - Feeder: 0,0161m

Pv Pression du vent:
- Sur conducteurs: 81,8 kg/m^2
- Sur pylône: 87,9 kg/m^2

- Hp Hauteur du pylône: 8m
- Ap Largeur du pylône, para X2 0,12m
- $Spost$ Superficie latérale du pylône.
- Mv Moment produit par la force du vent sur chaque élément.
- $Mvtot$ Moment total du vent.
- M_{perTot} Moment total perpendiculaire à la voie à la base du pylône
- M_{parTot} Moment total parallèle à la voie à la base du pylône

2. Calcul pour Courbe

2.1. MONTAGE COURBE POSITIVE

Poids

$$Pcond = n \cdot Plin \cdot Lv$$

- Poids fil de contact: $Phc = 2 \cdot 1{,}069 \cdot 63 = 134{,}69\ kg$
- Poids câble porteur: $Psus = 1 \cdot 1{,}387 \cdot 63 = 87{,}38\ kg$
- Poids pendules: $Ppend = 1 \cdot 0{,}234 \cdot 13{,}155 = 3{,}07\ kg$
- Poids console: $Pmens = 60kg$
- Poids câble de terre: $Ptier = 1 \cdot 63 \cdot 0{,}64 = 40{,}32\ kg$
- Poids feeder: $Pfeed = 2 \cdot 63 \cdot 1{,}387 = 174{,}76\ kg$

Moments dus aux Poids

$$Mp = Pcond \cdot di$$

Moment poids fil de contact

$$Mphc = Phc \cdot \left(Imp + \frac{Av}{2}\right) = 134{,}69 \cdot \left(1{,}7 + \frac{1{,}435}{2}\right) = 325{,}61\ kgm$$

Moment poids Câble porteur

$$Mpsus = Psus \cdot \left(Imp + \frac{Av}{2}\right) = 87{,}38 \cdot \left(1{,}7 + \frac{1{,}435}{2}\right) = 211{,}24\ kgm$$

Moment poids Pendules

$$Mpend = Ppend \cdot \left(Imp + \frac{Av}{2}\right) = 3{,}07 \cdot \left(1{,}7 + \frac{1{,}435}{2}\right) = 7{,}42\ kgm$$

Moment poids Console

$$Mmens = Pmens \cdot dmens = 60 \cdot 1{,}2 = 72\ kgm$$

Moment poids câble de terre:

$$Mptier = Pptier \cdot dtier = 40{,}32 \cdot 0{,}2 = 8{,}06\ kgm$$

Moment poids feeder:

$$Mfeed = Pfeed \cdot dfeed = 174{,}76 \cdot 0{,}86 = 150{,}29\ kgm$$

$$Mpt = Mphc + Mpsus + Mpend + Mmens - Mptier - Mfeed$$

$$\mathbf{Mpt} = 325{,}61 + 211{,}24 + 7{,}42 + 72 - 8{,}06 - 150{,}29 = \mathbf{457{,}95\ kgm}$$

Efforts radiaux

$$Fh = n \cdot T \cdot \frac{Lv}{(R + D)}$$

Effort radial fil de contact

$$Fhhc = 2 \cdot 1500 \cdot \frac{63}{(2500 + 0{,}2)} = 75{,}59\ kg$$

Effort radial câble porteur

$$Fhsus = 1 \cdot 1800 \cdot \frac{63}{(2500 + 0{,}2)} = 45{,}35\ kg$$

Effort radial câble de terre

$$Fhtier = 1 \cdot 800 \cdot \frac{63}{(2500 + 0)} = 20{,}16\ kg$$

Effort radial feeder

$$Fhfeed = 2 \cdot 800 \cdot \frac{63}{(2500 + 0)} = 40{,}32\ kg$$

Moments dû aux forces radiales

$$Mfh = Fh \cdot hi$$

Moment force radiale fil de contact

$$Mfhhc = Fhhc \cdot (Hhc + ht) = 75{,}59 \cdot (5{,}5 + 0{,}15) = 427{,}08\ kgm$$

Moment force radiale câble porteur

$$Mfhsus = Fhsus \cdot (Hhc + ht + Hcat) = 45{,}35 \cdot (5{,}5 + 0{,}15 + 1{,}4) = 319{,}71\ kgm$$

Moment force radial câble de terre

$$Mfhtier = Fhtier \cdot Htier = 20{,}16 \cdot 6{,}45 = 130{,}03\ kgm$$

Moment force radiale feeder

$$Mffeed = Fhfeed \cdot Hfeed = 40{,}32 \cdot 7{,}6 = 306{,}33\ kgm$$

$$Mfhtot = Mfhhc + Mfhsus + Mfhtier + Mffeed$$

$$\boldsymbol{Mfhtot} = 427{,}08 + 319{,}71 + 130{,}03 + 306{,}33 = \mathbf{1183{,}33}\ \boldsymbol{kgm}$$

Efforts dû au vent

Force du vent sur les conducteurs: $Fv = n \cdot \emptyset \cdot Lv \cdot Pv$

Effort vent sur fil de contact

$$Fvhc = 2 \cdot 0{,}01285 \cdot 63 \cdot 81{,}8 = 132{,}44\ kg$$

Effort vent sur câble porteur

$$Fvsus = 1 \cdot 0{,}0161 \cdot 63 \cdot 81{,}8 = 82{,}96\ kg$$

Effort vent sur pendules

$$Fvpend = 1 \cdot 0{,}0077 \cdot 13{,}155 \cdot 81{,}8 = 8{,}28\ kg$$

Effort vent sur câble de terre

$$Fvtier = 1 \cdot 0{,}0177 \cdot 63 \cdot 81{,}8 = 91{,}21 kg$$

Effort vent sur feeder

$$Fvhc = 2 \cdot 0{,}0161 \cdot 63 \cdot 81{,}8 = 165{,}92\ kg$$

Force du vent sur le pylône: $Fvpost = Hp \cdot Ap \cdot Pv$

Effort vent sur pylône X2

$$Fvpost = 8 \cdot 0{,}12 \cdot 87{,}9 = 84{,}38\ kg$$

Moments dû à la force du vent

$$Mv = Fv \cdot hi$$

Moment du à la force du vent sur le fil de contact et pendules

$$Mvhc = \left(Fvhc + \frac{Fvpend}{2}\right) \cdot (Hhc + ht) = \left(132{,}44 + \frac{8{,}28}{2}\right) \cdot (5{,}5 + 0{,}15) = 771{,}67\ kgm$$

Moment du à la force du vent sur le câble porteur et pendules

$$Mvsus = \left(Fvsus + \frac{Fvpend}{2}\right) \cdot (Hhc + Hcat + ht) = \left(82{,}96 + \frac{8{,}28}{2}\right) \cdot (5{,}5 + 1{,}4 + 0{,}15) = 614{,}05\ kgm$$

Moment du à la force du vent sur le câble de terre

$$Mvtier = 91{,}21 \cdot 6{,}45 = 588{,}30\ kgm$$

Moment du à la force du vent sur le feeder

$$Mvfeed = 165{,}92 \cdot 7{,}6 = 1260{,}99\ kgm$$

Moment du à la force du vent sur le pylône X2

$$Mvpost = Fvpost \cdot \frac{2}{3} Hpost = 84{,}38 \cdot \frac{2}{3} 8 = 450{,}04\ kgm$$

$$\boldsymbol{Mvtot = Mvhc + Mvsus + Mvtier + Mvfeed + Mvpost = 3685{,}05\ kgm}$$

Moment perpendiculaire à la voie total:

Cas 1: Vent direction Pylône-Voie:

$$\boldsymbol{M_{perTot} = Mptot + Mfhtot + Mvtot = 5326{,}65\ kgm}$$

Cas : Vent direction Voie - Pylône

$$M_{perTot} = Mptot + Mfhtot - Mvtot = -2043{,}45\ kgm$$

Moment parallèle à la voie du à la force du vent sur pylône X2

$$\boldsymbol{M_{parTot} = Spost \cdot Pv = 523{,}39\ kgm}$$

	Moment plus défavorable (kgm)
M per	5326,65
M par	523,39

Sélection pylônes et massifs:

	Pylône	Massif Déblais	Massif Remblai
Sol Bon	X2	Mpn3	Mpnt2
Sol Mauvais	X2	D4	R5

2.2. MONTAGE COURBE NEGATIVE

Poids

$$Pcond = n \cdot Plin \cdot Lv$$

- Poids du fil de contact: $Phc = 2 \cdot 1{,}069 \cdot 63 = 134{,}69\ kg$
- Poids du câble porteur: $Psus = 1 \cdot 1{,}387 \cdot 63 = 87{,}38\ kg$
- Poids de la pendule: $Ppend = 1 \cdot 0{,}234 \cdot 13{,}155 = 3{,}07\ kg$
- Poids de la console: $Pmens = 60kg$
- Poids du câble de terre: $Ptier = 1 \cdot 63 \cdot 0{,}64 = 40{,}32\ kg$
- Poids du feeder: $Pfeed = 2 \cdot 63 \cdot 1{,}387 = 174{,}76\ kg$

Moments dus aux Poids

$$Mp = Pcond \cdot di$$

Moment poids fil de contact

$$Mphc = Phc \cdot \left(Imp + \frac{Av}{2}\right) = 134{,}69 \cdot \left(1{,}7 + \frac{1{,}435}{2}\right) = 325{,}61\ kgm$$

Moment poids Câble porteur

$$Mpsus = Psus \cdot \left(Imp + \frac{Av}{2}\right) = 87{,}38 \cdot \left(1{,}7 + \frac{1{,}435}{2}\right) = 211{,}24\ kgm$$

Moment poids pendules

$$Mpend = Ppend \cdot \left(Imp + \frac{Av}{2}\right) = 3{,}07 \cdot \left(1{,}7 + \frac{1{,}435}{2}\right) = 7{,}42\ kgm$$

Moment poids console

$$Mmens = Pmens \cdot dmens = 60 \cdot 1{,}2 = 72\ kgm$$

Moment poids câble de terre:

$$Mptier = Pptier \cdot dtier = 40{,}32 \cdot 0{,}2 = 8{,}06\ kgm$$

Moment poids feeder:

$$Mfeed = Pfeed \cdot dfeed = 174{,}76 \cdot 0{,}86 = 150{,}29\ kgm$$

$$Mpt = Mphc + Mpsus + Mpend + Mmens - Mptier - Mfeed$$

$$\mathbf{Mpt} = 325{,}61 + 211{,}24 + 7{,}42 + 72 - 8{,}06 - 150{,}29 = \mathbf{457{,}95\ kgm}$$

Efforts radiaux

$$Fh = n \cdot T \cdot \frac{Lv}{(R + D)}$$

Effort radial fil de contact

$$Fhhc = 2 \cdot 1500 \cdot \frac{63}{(-2500 + 0{,}2)} = -75{,}60\ kg$$

Effort radial câble porteur

$$Fhsus = 1 \cdot 1800 \cdot \frac{63}{(-2500 + 0{,}2)} = -45{,}36\ kg$$

Effort radial câble de terre

$$Fhtier = 1 \cdot 800 \cdot \frac{63}{(-2500 + 0)} = -20{,}16\ kg$$

Effort radial feeder

$$Fhfeed = 2 \cdot 800 \cdot \frac{63}{(-2500 + 0)} = -40{,}32\ kg$$

Moments dus aux forces radiales

$$Mfh = Fh \cdot hi$$

Moment force radiale fil de contact

$$Mfhhc = Fhhc \cdot (Hhc + ht) = -75{,}60 \cdot (5{,}5 + 0{,}15) = -427{,}08\ kgm$$

Moment force radiale câble porteur

$$Mfhsus = Fhsus \cdot (Hhc + ht + Hcat) = -45{,}35 \cdot (5{,}5 + 0{,}15 + 1{,}4) = -319{,}71\ kgm$$

Moment force radiale câble de terre

$$Mfhtier = Fhtier \cdot Htier = -20{,}16 \cdot 6{,}45 = -130{,}03\ kgm$$

Moment force radiale feeder

$$Mffeed = Fhfeed \cdot Hfeed = -40{,}32 \cdot 7{,}6 = -306{,}33\ kgm$$

$$Mfhtot = Mfhhc + Mfhsus + Mfhtier + Mffeed$$

$$\boldsymbol{Mfhtot} = -427{,}08 - 319{,}71 - 130{,}03 - 306{,}33 = \boldsymbol{-1183{,}33\ kgm}$$

Efforts dus au vent

Force du vent sur les conducteurs: $Fv = n \cdot \emptyset \cdot Lv \cdot Pv$

Effort vent sur fil de contact

$$Fvhc = 2 \cdot 0{,}01285 \cdot 63 \cdot 81{,}8 = 132{,}44\ kg$$

Effort vent sur câble porteur

$$Fvsus = 1 \cdot 0{,}0161 \cdot 63 \cdot 81{,}8 = 82{,}96\ kg$$

Effort vent sur pendules

$$Fvpend = 1 \cdot 0{,}0077 \cdot 13{,}155 \cdot 81{,}8 = 8{,}28\ kg$$

Effort vent sur câble de terre

$$Fvtier = 1 \cdot 0{,}0177 \cdot 63 \cdot 81{,}8 = 91{,}21 kg$$

Effort vent sur feeder

$$Fvhc = 2 \cdot 0{,}0161 \cdot 63 \cdot 81{,}8 = 165{,}92\ kg$$

Force du vent sur le pylône: $Fvpost = Hp \cdot Ap \cdot Pv$

Effort vent sur pylône X2

$$Fvpost = 8 \cdot 0{,}12 \cdot 87{,}9 = 84{,}38\ kg$$

Moments dus aux forces du vent

$$Mv = Fv \cdot hi$$

Moment dû à la force du vent sur fil de contact et pendules

$$Mvhc = \left(Fvhc + \frac{Fvpend}{2}\right) \cdot (Hhc + ht) = \left(132{,}44 + \frac{8{,}28}{2}\right) \cdot (5{,}5 + 0{,}15) = 771{,}67\ kgm$$

Moment du à la force du vent sur câble porteur et pendules

$$Mvsus = \left(Fvsus + \frac{Fvpend}{2}\right) \cdot (Hhc + Hcat + ht) = \left(82{,}96 + \frac{8{,}28}{2}\right) \cdot (5{,}5 + 1{,}4 + 0{,}15) = 614{,}05\ kgm$$

Moment du à la force du vent sur le câble de terre

$$Mvtier = 91{,}21 \cdot 6{,}45 = 588{,}30\ kgm$$

Moment du à la force du vent sur le feeder

$$Mvfeed = 165{,}92 \cdot 7{,}6 = 1260{,}99\ kgm$$

Moment du à la force du vent sur le pylône X2

$$Mvpost = Fvpost \cdot \frac{2}{3} Hpost = 84{,}38 \cdot \frac{2}{3} 8 = 450{,}04\ kgm$$

$$\boldsymbol{Mvtot = Mvhc + Mvsus + Mvtier + Mvfeed + Mvpost = 3685{,}05\ kgm}$$

Moment perpendiculaire à la voie total:

Cas 1: Vent direction Pylône-Voie:

$$M_{perTot} = Mptot + Mfhtot + Mvtot = 2959{,}67\ kgm$$

Cas 2: Vent direction Voie-Pylône

$$\boldsymbol{M_{perTot} = Mptot + Mfhtot - Mvtot = -4410{,}43\ kgm}$$

Moment parallèle à la voie du à la force du vent sur pylône X2

$$\boldsymbol{M_{parTot} = Spost \cdot Pv = 523{,}39\ kgm}$$

	Moment plus défavorable (kgm)
M per	-4410,43
M par	523,39

Sélection pylône et massifs:

	Pylône	Massif Déblais	Massif Remblai
Sol Bon	X2	Mpn3	Mpnt1
Sol Mauvais	X2	D3	R4

3. CALCUL POUR DROITE

3.1. MONTAGE EN TENSION

Poids

$Pcond = n \cdot Plin \cdot Lv$

- Poids fil de contact: $Phc = 2 \cdot 1{,}069 \cdot 63 = 134{,}69\ kg$
- Poids câble porteur: $Psus = 1 \cdot 1{,}387 \cdot 63 = 87{,}38\ kg$
- Poids pendules: $Ppend = 1 \cdot 0{,}234 \cdot 13{,}155 = 3{,}07\ kg$
- Poids console: $Pmens = 60kg$
- Poids câble de terre: $Ptier = 1 \cdot 63 \cdot 0{,}64 = 40{,}32\ kg$
- Poids feeder: $Pfeed = 2 \cdot 63 \cdot 1{,}387 = 174{,}76\ kg$

Moments dus aux Poids

$$Mp = Pcond \cdot di$$

- Moment poids fil de contact

$$Mphc = Phc \cdot \left(Imp + \frac{Av}{2}\right) = 134{,}69 \cdot \left(1{,}7 + \frac{1{,}435}{2}\right) = 325{,}61\ kgm$$

- Moment poids Câble porteur

$$Mpsus = Psus \cdot \left(Imp + \frac{Av}{2}\right) = 87{,}38 \cdot \left(1{,}7 + \frac{1{,}435}{2}\right) = 211{,}24\ kgm$$

- Moment poids pendules

$$Mpend = Ppend \cdot \left(Imp + \frac{Av}{2}\right) = 3{,}07 \cdot \left(1{,}7 + \frac{1{,}435}{2}\right) = 7{,}42\ kgm$$

- Moment poids console

$$Mmens = Pmens \cdot dmens = 60 \cdot 1{,}2 = 72\ kgm$$

- Moment poids câble de terre:

$$Mptier = Pptier \cdot dtier = 40{,}32 \cdot 0{,}2 = 8{,}06\ kgm$$

- Moment poids feeder:

$$Mfeed = Pfeed \cdot dfeed = 174{,}76 \cdot 0{,}86 = 150{,}29\ kgm$$

$$Mpt = Mphc + Mpsus + Mpend + Mmens - Mptier - Mfeed$$

$$\mathbf{Mpt} = 325{,}61 + 211{,}24 + 7{,}42 + 72 - 8{,}06 - 150{,}29 = \mathbf{457{,}95\ kgm}$$

Efforts radiaux

$$Fh = 2 \cdot n \cdot T \cdot sen\left(\frac{2 \cdot D}{Lv}\right)$$

- Effort radial fil de contact

$$Fhhc = 2 \cdot 2 \cdot 1500 \cdot sen\left(\frac{2 \cdot 0{,}2}{63}\right) = 38{,}095\ kg$$

- Effort radial câble porteur

$$Fhsus = 2 \cdot 1 \cdot 1800 \cdot sen\left(\frac{2 \cdot 0{,}2}{63}\right) = 22{,}86\ kg$$

- Effort radial câble de terre

$$Fhtier = 2 \cdot 1 \cdot 800 \cdot sen\left(\frac{2 \cdot 0}{63}\right) = 0{,}00\ kg$$

- Effort radial feeder

$$Fhfeed = 2 \cdot 2 \cdot 800 \cdot sen\left(\frac{2 \cdot 0}{63}\right) = 0{,}00\ kg$$

Moments dus aux forces radiales

$$Mfh = Fh \cdot hi$$

- Moment force radiale fil de contact

$$Mfhhc = Fhhc \cdot (Hhc + ht) = 38{,}09 \cdot (5{,}5 + 0{,}15) = 215{,}23\ kgm$$

- Moment force radiale câble porteur

$$Mfhsus = Fhsus \cdot (Hhc + ht + Hcat) = 22{,}86 \cdot (5{,}5 + 0{,}15 + 1{,}4) = 161{,}16\ kgm$$

- Moment force radiale câble de terre

$$Mfhtier = Fhtier \cdot Htier = 0\ kgm$$

- Moment force radiale feeder

$$Mffeed = Fhfeed \cdot Hfeed = 0\ kgm$$

$$Mfhtot = Mfhhc + Mfhsus + Mfhtier + Mffeed$$

$$\mathbf{Mfhtot} = 215{,}23 + 161{,}16 = \mathbf{376{,}39\ kgm}$$

Efforts dus au vent

Force du vent sur les conducteurs: $Fv = n \cdot \emptyset \cdot Lv \cdot Pv$

- Effort vent sur fil de contact

$$Fvhc = 2 \cdot 0{,}01285 \cdot 63 \cdot 81{,}8 = 132{,}44\ kg$$

- Effort vent sur câble porteur

$$Fvsus = 1 \cdot 0{,}0161 \cdot 63 \cdot 81{,}8 = 82{,}96\ kg$$

- Effort vent sur pendules

$$Fvpend = 1 \cdot 0{,}0077 \cdot 13{,}155 \cdot 81{,}8 = 8{,}28\ kg$$

- Effort vent sur câble de terre

$$Fvtier = 1 \cdot 0{,}0177 \cdot 63 \cdot 81{,}8 = 91{,}21 kg$$

- Effort vent sur feeder

$$Fvhc = 2 \cdot 0{,}0161 \cdot 63 \cdot 81{,}8 = 165{,}92\ kg$$

Force du vent sur le pylône: $Fvpost = Hp \cdot Ap \cdot Pv$

- Effort vent sur pylône X2

$$Fvpost = 8 \cdot 0{,}12 \cdot 87{,}9 = 84{,}38\ kg$$

Moments dus à la force du vent

$$Mv = Fv \cdot hi$$

- Moment du à la force du vent sur fil de contact et pendules

$$Mvhc = \left(Fvhc + \frac{Fvpend}{2}\right) \cdot (Hhc + ht) = \left(132{,}44 + \frac{8{,}28}{2}\right) \cdot (5{,}5 + 0{,}15) = 771{,}67\ kgm$$

- Moment du à la force du vent sur câble porteur et pendules

$$Mvsus = \left(Fvsus + \frac{Fvpend}{2}\right) \cdot (Hhc + Hcat + ht) = \left(82{,}96 + \frac{8{,}28}{2}\right) \cdot (5{,}5 + 1{,}4 + 0{,}15) = 614{,}05\ kgm$$

- Moment du à la force du vent sur le câble de terre

$$Mvtier = 91{,}21 \cdot 6{,}45 = 588{,}30\ kgm$$

- Moment du à la force du vent sur le feeder

$$Mvfeed = 165{,}92 \cdot 7{,}6 = 1260{,}99\ kgm$$

- Moment du à la force du vent sur le pylône X2

$$Mvpost = Fvpost \cdot \frac{2}{3} Hpost = 84{,}38 \cdot \frac{2}{3} 8 = 450{,}04\ kgm$$

$$\boldsymbol{Mvtot = Mvhc + Mvsus + Mvtier + Mvfeed + Mvpost = 3685{,}05\ kgm}$$

Moment perpendiculaire à la voie total:

- Cas 1: Vent direction Pylône-Voie:

$$\boldsymbol{M_{perTot} = Mptot + Mfhtot + Mvtot = 4519{,}69\ kgm}$$

- Cas 2: Vent direction Voie-Pylône

$$M_{perTot} = Mptot + Mfhtot - Mvtot = -2851{,}04\ kgm$$

Moment parallèle a la voie du à la force du vent sur pylône X2

$$\boldsymbol{M_{parTot} = Spost \cdot Pv = 523{,}39\ kgm}$$

	Moment plus défavorable (kgm)
M per	4519,69
M par	523,39

Sélection pylône et massifs:

	Pylône	Massif Déblais	Massif Remblai
Sol Bon	X2	Mpn3	Mpnt1
Sol Mauvais	X2	D3	R4

3.2. MONTAGE EN COMPRESSION

Poids

$Pcond = n \cdot Plin \cdot Lv$

- Poids fil de contact: $Phc = 2 \cdot 1{,}069 \cdot 63 = 134{,}69\ kg$
- Poids câble porteur: $Psus = 1 \cdot 1{,}387 \cdot 63 = 87{,}38\ kg$
- Poids pendules: $Ppend = 1 \cdot 0{,}234 \cdot 13{,}155 = 3{,}07\ kg$
- Poids console: $Pmens = 60kg$
- Poids câble de terre: $Ptier = 1 \cdot 63 \cdot 0{,}64 = 40{,}32\ kg$
- Poids feeder: $Pfeed = 2 \cdot 63 \cdot 1{,}387 = 174{,}76\ kg$

Moments dus aux Poids

$$Mp = Pcond \cdot di$$

- Moment poids fil de contact

$$Mphc = Phc \cdot \left(Imp + \frac{Av}{2}\right) = 134{,}69 \cdot \left(1{,}7 + \frac{1{,}435}{2}\right) = 325{,}61\ kgm$$

- Moment poids Câble porteur

$$Mpsus = Psus \cdot \left(Imp + \frac{Av}{2}\right) = 87{,}38 \cdot \left(1{,}7 + \frac{1{,}435}{2}\right) = 211{,}24\ kgm$$

- Moment poids pendules

$$Mpend = Ppend \cdot \left(Imp + \frac{Av}{2}\right) = 3{,}07 \cdot \left(1{,}7 + \frac{1{,}435}{2}\right) = 7{,}42\ kgm$$

- Moment poids console

$$Mmens = Pmens \cdot dmens = 60 \cdot 1{,}2 = 72\ kgm$$

- Moment poids câble de terre:

$$Mptier = Pptier \cdot dtier = 40{,}32 \cdot 0{,}2 = 8{,}06\ kgm$$

- Moment poids feeder:

$$Mfeed = Pfeed \cdot dfeed = 174{,}76 \cdot 0{,}86 = 150{,}29\ kgm$$

$$Mpt = Mphc + Mpsus + Mpend + Mmens - Mptier - Mfeed$$

$$\boldsymbol{Mpt} = 325{,}61 + 211{,}24 + 7{,}42 + 72 - 8{,}06 - 150{,}29 = \mathbf{457{,}95}\ \boldsymbol{kgm}$$

Efforts radiaux

$$Fh = 2 \cdot n \cdot T \cdot sen\left(\frac{2 \cdot (-D)}{Lv}\right)$$

- Effort radial fil de contact

$$Fhhc = 2 \cdot 2 \cdot 1500 \cdot sen\left(\frac{2 \cdot (-0{,}2)}{63}\right) = -38{,}095\ kg$$

- Effort radial câble porteur

$$Fhsus = 2 \cdot 1 \cdot 1800 \cdot sen\left(\frac{2 \cdot (-0{,}2)}{63}\right)) = -22{,}86\ kg$$

- Effort radial câble de terre

$$Fhtier = 2 \cdot 1 \cdot 800 \cdot sen\left(\frac{2 \cdot 0}{63}\right) = 0{,}00\ kg$$

- Effort radial feeder

$$Fhfeed = 2 \cdot 2 \cdot 800 \cdot sen\left(\frac{2 \cdot 0}{63}\right) = 0{,}00\ kg$$

Moments dus aux forces radiales

$$Mfh = Fh \cdot hi$$

- Moment force radiale fil de contact

$$Mfhhc = Fhhc \cdot (Hhc + ht) = -38{,}09 \cdot (5{,}5 + 0{,}15) = -215{,}23\ kgm$$

- Moment force radiale câble porteur

$$Mfhsus = Fhsus \cdot (Hhc + ht + Hcat) = -22{,}86 \cdot (5{,}5 + 0{,}15 + 1{,}4)$$
$$= -161{,}16\ kgm$$

- Moment force radiale câble de terre

$$Mfhtier = Fhtier \cdot Htier = 0\ kgm$$

- Moment force radiale feeder

$$Mffeed = Fhfeed \cdot Hfeed = 0\ kgm$$

$$Mfhtot = Mfhhc + Mfhsus + Mfhtier + Mffeed$$
$$\boldsymbol{Mfhtot} = -215{,}23 - 161{,}16 = \boldsymbol{-376{,}39\ kgm}$$

Efforts dus au vent

Force du vent sur les conducteurs: $Fv = n \cdot \emptyset \cdot Lv \cdot Pv$

- Effort vent sur fil de contact

$$\boldsymbol{Fvhc} = 2 \cdot 0{,}01285 \cdot 63 \cdot 81{,}8 = 132{,}44\ kg$$

- Effort vent sur câble porteur

$$Fvsus = 1 \cdot 0{,}0161 \cdot 63 \cdot 81{,}8 = 82{,}96\ kg$$

- Effort vent sur pendules

$$Fvpend = 1 \cdot 0{,}0077 \cdot 13{,}155 \cdot 81{,}8 = 8{,}28\ kg$$

- Effort vent sur câble de terre

$$Fvtier = 1 \cdot 0{,}0177 \cdot 63 \cdot 81{,}8 = 91{,}21 kg$$

- Effort vent sur feeder

$$Fvhc = 2 \cdot 0{,}0161 \cdot 63 \cdot 81{,}8 = 165{,}92\ kg$$

Force du vent sur le pylône: $Fvpost = Hp \cdot Ap \cdot Pv$

- Effort vent sur pylône X2

$$Fvpost = 8 \cdot 0{,}12 \cdot 87{,}9 = 84{,}38\ kg$$

Moments dus à la force du vent

$$Mv = Fv \cdot hi$$

- Moment du à la force du vent sur le fil de contact et pendules

$$Mvhc = \left(Fvhc + \frac{Fvpend}{2}\right) \cdot (Hhc + ht) = \left(132{,}44 + \frac{8{,}28}{2}\right) \cdot (5{,}5 + 0{,}15)$$
$$= 771{,}67\ kgm$$

- Moment du à la force du vent sur le câble porteur et pendules

$$Mvsus = \left(Fvsus + \frac{Fvpend}{2}\right) \cdot (Hhc + Hcat + ht) = \left(82{,}96 + \frac{8{,}28}{2}\right) \cdot (5{,}5 + 1{,}4 + 0{,}15)$$
$$= 614{,}05\ kgm$$

- Moment du à la force du vent sur le câble de terre

$$Mvtier = 91{,}21 \cdot 6{,}45 = 588{,}30\ kgm$$

- Moment du à la force du vent sur le feeder

$$Mvfeed = 165{,}92 \cdot 7{,}6 = 1260{,}99\ kgm$$

- Moment du à la force du vent sur le pylône X2

$$Mvpost = Fvpost \cdot \frac{2}{3} Hpost = 84{,}38 \cdot \frac{2}{3} 8 = 450{,}04\ kgm$$
$$\boldsymbol{Mvtot} = Mvhc + Mvsus + Mvtier + Mvfeed + Mvpost = \mathbf{3685{,}05\ kgm}$$

Moment perpendiculaire à la voie total:

- Cas 1: Vent direction Pylône-Voie:

$$\boldsymbol{M_{perTot} = Mptot + Mfhtot + Mvtot = 3766{,}61\ kgm}$$

- Cas 2: Vent direction Voie-Pylône

$$M_{perTot} = Mptot + Mfhtot - Mvtot = -3603{,}49\ kgm$$

Moment parallèle à la voie du à la force du vent sur le pylône X2

$$\boldsymbol{M_{perTot} = Spost \cdot Pv = 523{,}39\ kgm}$$

	Moment plus défavorable (kgm)

M per	3766,61
M par	523,39

Sélection pylône et massifs:

	Pylône	Massif Déblais	Massif Remblai
Sol Bon	X2	Mpn2	Mpnt1
Sol Mauvais	X2	D3	R3